



TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

Transformadores trifásicos de média/baixa tensão, imersos em óleo

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho do CA de 2014-10-29

Edição: 3ª. Substitui a edição de 2001 e respetivas modificações

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO	4
1	OBJECTO.....	4
2	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA. TERMOS E DEFINIÇÕES	4
3	Condições de serviço.....	4
4	CARACTERÍSTICAS GERAIS E CONSTRUTIVAS	5
4.1	Tipo de transformador	5
4.2	Frequência nominal da rede.....	6
4.3	Tipo de arrefecimento	6
4.4	Regimes estipulados.....	6
4.4.1	Generalidades	6
4.4.2	Potências estipuladas	6
4.4.3	Correntes estipuladas	7
4.4.4	Tensões estipuladas.....	7
4.4.5	Funcionamento a uma tensão superior à tensão estipulada.....	7
4.5	Tomadas	7
4.6	Tensão estipulada de curto-circuito (U_k)	7
4.7	Tensão mais elevada para o material	7
4.8	Ligação à terra dos neutros	8
4.9	Níveis de isolamento	8
4.10	Símbolos de ligação	8
4.11	Perdas e níveis de potência sonora	8
4.12	Corrente em vazio	8
4.13	Cuba.....	8
4.14	Terminais	9
4.14.1	Terminais de AT	9
4.14.2	Terminais de BT	9
4.15	Isolante	10
4.16	Particularidades da instalação.....	10
4.16.1	Olhais de suspensão	10
4.16.2	Isoladores de travessia	10
4.16.3	Montagem dos transformadores.....	10
4.16.3.1	Transformadores de montagem suspensa	10
4.16.3.2	Transformadores de montagem apoiada	10
4.16.3.3	Rodas	10
4.16.4	Forma e dimensões dos transformadores	11
4.16.5	Patilhas para fixação dos Descarregadores de Sobretensões (DST)	11
4.17	Acessórios.....	12
4.17.1	Dispositivos de enchimento e esvaziamento.....	12
4.17.2	Bolsa para termómetro.....	12
4.17.3	Termómetro.....	13



4.17.4	Terminais de terra	13
4.18	Marcas	13
4.19	Acabamento e pintura. Proteção contra a corrosão	13
4.20	Chapa de características	16
5	TOLERÂNCIAS	16
6	ENSAIOS	17
6.1	Condições gerais	17
6.2	Tipos de ensaio dos transformadores	17
6.2.1	Ensaio de tipo	17
6.2.2	Ensaio especiais	17
6.2.3	Ensaio de série	18
6.2.4	Ensaio de verificação da identidade ao tipo	18
ANEXO A - TABELA DE PERDAS E POTÊNCIA SONORA		19
ANEXO B - TABELA DE IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA		20

0 INTRODUÇÃO

Este documento anula e substitui a os documentos DMA C52-125/N de 2001 e suas modificações e DTT-C52-125/E de 2007.

Com a sua elaboração pretendeu-se proceder a uma atualização relativamente à mais recente legislação sobre este tipo de equipamentos e à normalização nacional e internacional aplicável e em vigor, incluindo-se também algumas alterações avulsas cuja introdução se justifica no contexto técnico e económico atual.

As principais alterações consideradas são:

Referência ao REGULAMENTO (EU) Nº 548/2014 DA COMISSÃO de 21 de maio de 2014;
Redefinição das condições de serviço – suportabilidade sísmica;
Permissão de utilização de enrolamentos de alumínio;
Redefinição da classificação dos tipos de transformadores;
Redefinição dos terminais de AT;
Definição das dimensões máximas dos transformadores;
Redefinição das perdas em vazio e em carga;
Redefinição das tolerâncias para as perdas em vazio e em carga;
Redefinição da potência sonora máxima admissível;
Redefinição do tipo de transformador, montagem e utilização;
Redefinição dos níveis de isolamento do lado da BT nos transformadores de 400 e 630 kVA;
Redefinição da especificação da proteção anticorrosiva;

1 OBJECTO

A presente especificação destina-se a estabelecer as características gerais a que devem obedecer os transformadores trifásicos de distribuição imersos em óleo e os ensaios a que os mesmos devem ser submetidos.

Engloba dois tipos de transformadores distintos:
transformadores para montagem suspensa e
transformadores para montagem apoiada

2 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA. TERMOS E DEFINIÇÕES

Os transformadores objeto desta especificação devem respeitar, no aplicável, as normas e outros documentos constantes do quadro 1, para além das características explicitadas nas secções seguintes.

Para efeitos do presente documento, são aplicáveis os termos e definições constantes das normas indicadas no quadro 1.

3 CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Os transformadores objeto desta especificação devem estar preparados para uma utilização nas condições normais de serviço estabelecidas na secção 4.2 da norma IEC 60076-1.

Para além destas devem ser ainda tidas em consideração as seguintes condições:

- **Qualificação sísmica** - Os transformadores objeto desta especificação devem suportar sem danos, sismos com um valor de 5m/s^2 - Nível de Aceleração na Base (af) em direção horizontal e $3,7\text{ m/s}^2$ na direção vertical, avaliado pelo Método de Teste de Amplitude Calculada, de acordo com a Norma IEC 60068-3-3 ou, em alternativa, devem garantir o nível II de qualificação de acordo com o Método de Teste Convencional de Amplitude Standard da mesma norma.

- **Nível de poluição** – para transformadores de instalação exterior, deve ser considerado um nível de poluição médio¹, de acordo com a norma IEC/TS 60815.

Quadro 1

IEC60076-1	Power transformers. Part 1: General
IEC60076-2	Power transformers. Part 2: Temperature rise
IEC60076-3	Power transformers. Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
IEC60076-4	Power transformers. Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing – Power transformers and reactors
IEC60076-5	Power transformers. Part 5: Ability to withstand short circuit
IEC60076-7	Power transformers. Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers
IEC60076-8	Power transformers. Part 8: Application guide
IEC60076-10	Power transformers. Part 10: Determination of sound levels
IEC60137	Insulating bushings for alternating voltages above 1000 V
IEC60214-1	Tap-changers-Part1: Performance requirements and test methods
IEC60214-2	Tap-changers-Part2: Application guide
IEC/TR60616	Terminal and tapping markings for power transformers
IEC/TS 60815 (Série)	Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions
EN 50180	Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers
EN 50216 (Série)	Power transformer and reactor fittings
EN 50386	Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled transformers
EN 50588-1	Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Regulamento (EU) N.º 548/2014 de 2014-05-21 que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito aos transformadores de pequena, média e grande potência	
DMA-C27-100	DIELÉCTRICOS LÍQUIDOS E GASOSOS. Óleos isolantes de origem mineral para transformadores. Características e ensaios

4 CARACTERÍSTICAS GERAIS E CONSTRUTIVAS

4.1 Tipo de transformador

Os transformadores objeto desta especificação são trifásicos, enrolamentos com isolamento uniforme², separados, em cobre ou em alumínio, imersos em óleo e herméticos³ à penetração do ar exterior. Estes transformadores devem respeitar no aplicável, o definido no Regulamento (EU) N.º 548/2014.

Os transformadores de 50 e 100 kVA são de montagem suspensa, embora devam também estar preparados para montagem apoiada.

Os transformadores de 160, 250, 400 e 630 kVA são de montagem apoiada.

Os transformadores de 160 kVA são considerados “para uso exclusivo em postes” de acordo com o definido no Regulamento (EU) 548/2014.

¹⁾ Em casos particulares a definir na encomenda, a EDP poderá vir a solicitar transformadores para serem utilizados em zonas de poluição forte

²⁾ O isolamento dos enrolamentos de um transformador diz-se uniforme quando a tensão suportável à frequência industrial em relação à terra de cada ponto ligado aos terminais é a mesma.

³⁾ Um transformador diz-se hermético quando não se podem produzir trocas notáveis entre os seus componentes internos e a atmosfera exterior Estes transformadores devem ser de enchimento integral.

Todos os transformadores objeto desta especificação devem estar preparados para utilização no exterior, à exceção dos de potências de 400 e 630 kVA.

Quadro 2
Tipo de transformadores, montagem e utilização

Potência estipulada S [kVA]	Montagem	Utilização
50	suspensa	exterior
100	suspensa	exterior
160	apoiada	exterior
250	apoiada	exterior
400	apoiada	interior
630	apoiada	interior

4.2 Frequência nominal da rede

A frequência nominal das redes onde os transformadores irão ser ligados é de 50 Hz.

4.3 Tipo de arrefecimento

O arrefecimento dos transformadores deve ser do tipo ONAN, conforme o definido na norma IEC 60076-2.

4.4 Regimes estipulados

4.4.1 Generalidades

O Construtor deve fazer corresponder a cada transformador um certo número de grandezas estipuladas, a assinalar na chapa de características.

Estes valores estipulados devem ser tais que o transformador possa fornecer uma corrente igual à sua corrente estipulada nas condições de carga contínua, sem ultrapassar os limites de aquecimento referidos em 4.4.2 e admitindo que a tensão aplicada é igual à tensão estipulada e que a alimentação é efetuada à frequência estipulada.

4.4.2 Potências estipuladas

A presente especificação é válida para transformadores com as potências estipuladas de 50, 100, 160, 250, 400 e 630 kVA.

Os transformadores devem ser calculados tomando como base as seguintes temperaturas e aquecimentos de acordo com as normas IEC 60076 aplicáveis:

Temperatura máxima do ar → 40 °C

Temperatura mínima do ar:

Transformadores de potência estipulada inferior ou igual a 250 kVA → -25 °C

Transformadores de potência estipulada superior a 250 kVA → -5 °C

Temperatura média mensal do mês mais quente do ar, inferior ou igual a → 30 °C

Temperatura média anual do ar inferior ou igual a → 20 °C

Aquecimento médio limite dos enrolamentos → 65 K

Aquecimento máximo do óleo na sua parte superior → 60 K

4.4.3 Correntes estipuladas

Os valores das correntes estipuladas dos diferentes enrolamentos são os obtidos pela divisão da potência estipulada do enrolamento pela tensão estipulada respetiva e pelo fator $\sqrt{3}$.

4.4.4 Tensões estipuladas

As tensões estipuladas primárias (U_r) a considerar são 10, 15 e 30 kV.

A tensão estipulada secundária (U_r) em vazio é de 420 V.

4.4.5 Funcionamento a uma tensão superior à tensão estipulada

Os transformadores devem poder debitar de modo permanente as correntes estipuladas estando alimentados a uma tensão 5% superior à tensão estipulada⁴.

4.5 Tomadas

Os transformadores devem possuir um comutador de 5 posições, destinado a modificar a relação de transformação em 4 escalões de $\pm 2,5\%$ do valor estipulado.

Esse comutador deve atuar no enrolamento primário e deve ser facilmente manobrável do exterior com o transformador instalado e sem tensão.

O sistema de comando do comutador não deve possuir prisões que dificultem o seu correto posicionamento após a manobra, dando-se preferência a comandos de restituição automática ao ponto de funcionamento.

As tomadas devem ser concebidas de modo a evitar, tanto quanto possível, assimetrias nas partes ativas.

Todas as tomadas devem ser tomadas de plena potência, ou seja a potência da tomada deve ser igual à potência estipulada, não podendo o funcionamento do transformador a esta potência em qualquer das posições do comutador, provocar aquecimentos superiores aos limites fixados em 4.4.2.

4.6 Tensão estipulada de curto-circuito (U_k)

Os valores da tensão estipulada de curto-circuito à temperatura de referência de 75°C, devem ser os constantes do quadro 3.

Quadro 3
Valores da tensão estipulada de curto-circuito

Tensão estipulada do enrolamento primário U_r [kV]	Tensão estipulada de curto-circuito U_{cc} [%]
≤ 15	4,0
30	5,0

4.7 Tensão mais elevada para o material

Os valores da tensão mais elevada para o material dos enrolamentos dos transformadores são os constantes do quadro 4.

⁴⁾ Não se deverá ter em conta o ligeiro aquecimento suplementar devido ao aumento das perdas em vazio resultantes da sobretensão de 5%.

Quadro 4
Valores da tensão mais elevada para o material

Tensão estipulada U_r [kV]	Tensão mais elevada para o material U_m [kVef]
0,42	1,1
10	12
15	17,5
30	36

4.8 Ligação à terra dos neutros

As redes de média tensão às quais os transformadores objeto desta especificação irão ser ligados, têm normalmente os neutros ligados à terra através de impedâncias que limitam as correntes de defeito fase-terra a 300 ou 1000 A.

Porém, todas estas redes poderão funcionar com o neutro isolado, por períodos apreciáveis de tempo.

Na baixa tensão o neutro do transformador será ligado diretamente à terra tendo a tomada de terra uma resistência $\leq 20 \Omega$.

4.9 Níveis de isolamento

O nível do isolamento dos diferentes enrolamentos deve ser verificado por ensaios dielétricos cujos valores de tensão estão relacionados com a respetiva tensão mais elevada para o material, conforme o indicado no quadro 5.

Quadro 5
Valores dos níveis de isolamento

Tensão mais elevada para o material U_m [kV]	Níveis de isolamento	
	Tensão suportável estipulada de curta duração à frequência industrial	Tensão suportável estipulada aos choques atmosféricos
	[kVef]	[kVpico]
$\leq 1,1$	10	30
12	28	75
17,5	38	95
36	70	170

4.10 Símbolos de ligação

O símbolo de ligação a considerar nos transformadores de acordo com esta especificação deve ser Dyn5.

4.11 Perdas e níveis de potência sonora

Os valores máximos das perdas em vazio P_0 e em carga P_k e dos níveis de potência sonora L_{WA} dos transformadores objeto desta especificação, devem ser os constantes do Anexo A.

4.12 Corrente em vazio

O valor da corrente em vazio deve ser declarado pelo Construtor.

4.13 Cuba

As cubas dos transformadores herméticos devem poder suportar as variações de temperatura e de pressão a que estarão sujeitas em serviço, por forma a não porem em causa a sua estanquidade e geometria.

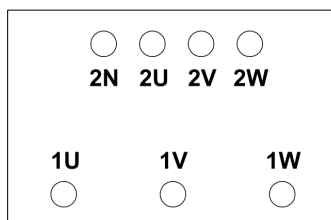
Desta forma devem estar conformes e realizar os testes de acordo com o especificado na secção 9.4 da norma EN 50588-1.

O fabricante deve declarar a sobrepressão máxima no interior da cuba do transformador.

4.14 Terminais

Os terminais devem ser do tipo exterior, sendo três terminais para o primário e quatro para o secundário.

Os terminais do enrolamento primário devem ser marcados com as letras 1U, 1V e 1W e os do enrolamento secundário com as letras 2U, 2V, 2W e 2N, com a disposição assinalada na figura 1.



Terminais AT e BT

Figura 1

Os terminais devem ser dimensionados de tal forma que em serviço cíclico normal durante os períodos autorizados pela norma IEC 60076-7, possam suportar sem dano sobrecargas de corrente da ordem de $1,5 \times I_n$.

4.14.1 Terminais de AT

Os terminais de AT devem ser em latão, com roscado M12 e o aperto dos ligadores de saída deve fazer-se por porca, contraporca e duas anilhas de travamento, igualmente de latão.

Os terminais de AT devem estar de acordo com a norma EN 50180.

Nota: Em alternativa, e caso seja indicado na encomenda, os terminais de AT devem ser equipados com travessias de 250 A para ligação a terminações extraíveis, de acordo com a norma EN 50180 e conforme o quadro 4 abaixo.

Quadro 4

Travessias tipo cone exterior de 250 A

Tensão estipulada do enrolamento primário U_r [kV]	Travessia tipo cone exterior EN 50180
≤ 15	Tipo A
30	Tipo B

4.14.2 Terminais de BT

Os terminais de BT (incluindo o terminal do neutro) devem ter as características apresentadas no quadro 5. Até potências estipuladas inferiores ou iguais a 400 kVA, o aperto dos ligadores de saída deve fazer-se por porca, contraporca e duas anilhas de travamento.

Os terminais de BT devem estar de acordo com a norma EN 50386.

Quadro 5

Dimensões dos terminais de BT

Potência estipulada S_r [kVA]	Corrente estipulada I_r [A]	Roscado $\varnothing$ (mm)	Material
≤ 160	250	M12	latão
250	630	M20	latão
400	630	M20	latão
630	1250	M30x2	cobre

4.15 Isolante

O óleo isolante deve estar de acordo com o DMA-C27-100 e o seu fornecimento é feito pelo Construtor. O óleo a fornecer com os transformadores carece de acordo por parte da EDP.

4.16 Particularidades da instalação

4.16.1 Olhais de suspensão

Os transformadores devem dispor de olhais de suspensão suficientemente dimensionados para permitir a elevação do transformador sem dano e, em caso de necessidade de descubagem, devem permitir elevar o conjunto da tampa, do núcleo e das bobinas.

A posição dos olhais de suspensão deve ser a indicada nas figuras 3 e 4.

4.16.2 Isoladores de travessia

Os isoladores de travessia devem ser montados na tampa, perpendicularmente à sua superfície (excetua-se o caso em que por questões de isolamento os isoladores de AT tenham que ser inclinados).

A projeção vertical das travessias deve ficar interior à projeção vertical da cuba no plano da base.

Os isoladores de BT são quatro e devem ser do tipo exterior e estar de acordo com a norma EN 50386.

Os isoladores de AT são três e devem obedecer à norma EN 50180.

Os isoladores de AT dos transformadores de potência estipulada inferior ou igual a 250 kVA devem possuir linha de fuga mínima para poluição média (tipo c) e os isoladores de AT dos transformadores de potência estipulada igual ou superior a 400 kVA, devem possuir linha de fuga mínima para poluição fraca (tipo b), de acordo com a norma IEC/TS 60815-1.

Em determinadas situações a EDP poderá solicitar transformadores com travessias com linha de fuga mínima para poluição forte ou muito forte.

Em casos especiais, a EDP poderá solicitar nas encomendas, transformadores com travessias para terminações enficháveis, de acordo com a norma EN 50180 (ver nota na secção 4.14.1 do presente documento).

4.16.3 Montagem dos transformadores

4.16.3.1 Transformadores de montagem suspensa

Estes transformadores, de potência estipulada de 50 e de 100 kVA, são suspensos no poste por dois ganchos de suporte. A sua forma deve obedecer ao indicado na figura 3 seguinte.

Em casos particulares podem também ser de montagem apoiada, pelo que para isso devem estar preparados.

4.16.3.2 Transformadores de montagem apoiada

Estes transformadores, de potência estipulada igual ou superior a 160 kVA, são montados sobre rodas. A sua forma deve obedecer ao indicado na figura 4 seguinte.

4.16.3.3 Rodas

Todos os transformadores devem possuir rodas orientáveis em duas posições perpendiculares, correspondentes aos seus eixos.

O fornecimento de rodas com os transformadores de potência estipulada de 50 kVA é opcional, devendo sempre a sua estrutura ser tal que possibilite a instalação de rodas em qualquer momento posterior ao seu fornecimento, nas condições indicadas no quadro 6.

O afastamento entre eixos dos rastos das rodas, a largura do rasto bem como o diâmetro destas deve ser o constante do quadro 6 e figuras 3 e 4 desta especificação.

Quadro 6
Dimensões e afastamentos das rodas

Potência estipulada S_r [kVA]	Afastamento entre eixos dos rastos das rodas e [mm]	Largura do rasto das rodas f [mm]	Diâmetro das rodas d [mm]
50	520	40	125
100	520	40	125
160	520	40	125
250	520	40	125
400	670	40	125
630	670	40	125

Os eixos das rodas dos transformadores de potência estipulada inferior ou igual a 250 kVA, devem ser tubulares com diâmetro interior ≥ 18 mm.

4.16.4 Forma e dimensões dos transformadores

A forma e construção do transformador devem ser tais que a água da chuva não se possa acumular nem penetrar neste por infiltração nas juntas da tampa ou noutro qualquer lugar.

A junta da tampa deve ser instalada e ter propriedades tais que suportem as condições atmosféricas a que os transformadores vão estar sujeitos, nomeadamente à água das chuvas, radiações, variações de temperatura, etc.

Os transformadores objeto desta especificação devem ter as menores dimensões possíveis, não podendo ultrapassar, incluídas as partes mais salientes, as dimensões máximas indicadas no quadro 7 (ver figuras 3 e 4).

Quadro 7
Dimensões máximas dos transformadores (ver figuras 3 e 4)

Potência estipulada S_r [kVA]	Comprimento $a1$ [mm]		Largura $b1$ [mm]		Altura $h1$ [mm]	
	$U_r \leq 15$ kV	$U_r \leq 30$ kV	$U_r \leq 15$ kV	$U_r \leq 30$ kV	$U_r \leq 15$ kV	$U_r \leq 30$ kV
50	1100	1100	780	780	1520	1650
100	1100	1100	780	780	1520	1650
160	1350	1350	980	980	1680	1820
250	1350	1350	980	980	1680	1820
400	1850	1850	1100	1100	1870	2000
630	1850	1850	1100	1100	1870	2000

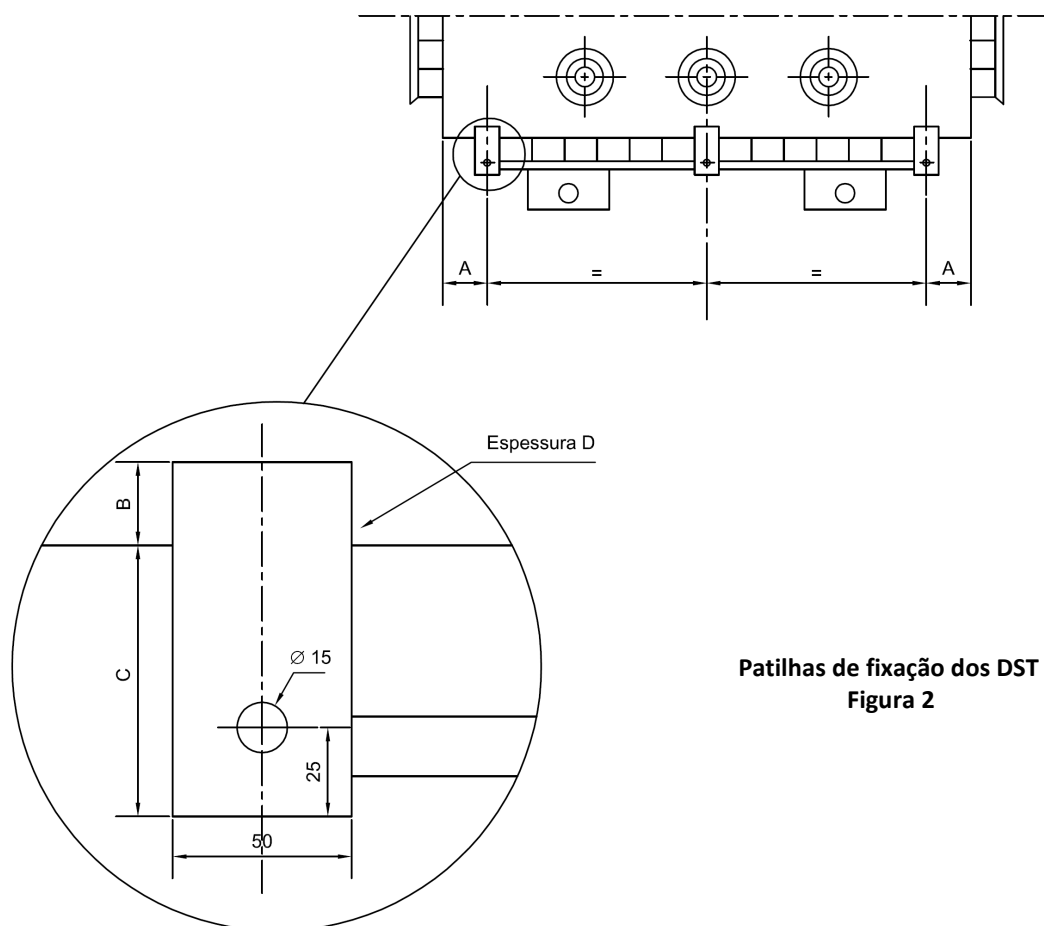
4.16.5 Patilhas para fixação dos Descarregadores de Sobreensões (DST)

Os transformadores de potência inferior ou igual a 250 kVA devem possuir 3 patilhas soldadas na tampa, do lado dos isoladores de alta tensão, destinadas à fixação dos descarregadores de sobreensões.

As características dimensionais destas patilhas e a sua localização estão definidas na figura nº 2 e no quadro 8.

Quadro 8
Localização e dimensões das patilhas de fixação dos DST

A [mm]		B [mm]		C [mm]		D [mm]	
mínimo	máximo	mínimo	máximo	mínimo	máximo	mínimo	máximo
65	110	10	30	112	155	5	10



Patilhas de fixação dos DST
Figura 2

4.17 Acessórios

Quanto à disposição dos acessórios deve ser observado o indicado nas figuras nº 3 e 4.
Os transformadores não são equipados com hastes de descarga.

4.17.1 Dispositivos de enchimento e esvaziamento

Os transformadores devem possuir um dispositivo de enchimento conforme o estabelecido na norma EN 50216-4, obturável por tampa estanque.

Devem também possuir na parte inferior um dispositivo de esvaziamento com válvula, obturado por bujão ou equivalente, perfeitamente estanque e resistente ao óleo, previsto para poder ser ligado a uma máquina de tratamento.

Estes dispositivos devem ser do tipo C2 de acordo com o estabelecido na norma EN 50216-4.

4.17.2 Bolsa para termómetro

Todos os transformadores de potência igual ou superior a 160 kVA devem possuir na tampa uma bolsa destinada à colocação eventual de um termómetro ou de uma sonda térmica.

Esta bolsa deve ser do tipo A1 R=1" de acordo com o estabelecido na norma EN 50216-4, devendo vir munida de tampa hermética, quando fornecida sem termómetro.

4.17.3 Termómetro

Os transformadores podem, caso assim seja indicado na consulta, ser fornecidos com um termómetro, colocado na bolsa especificada em 4.17.2, o qual pode ser de 2 tipos:

- termómetro munido de indicador instantâneo e testemunho de máxima temperatura;
- termómetro munido de indicador instantâneo, testemunho de máxima temperatura e 2 contactos normalmente abertos, independentes e reguláveis.

Nos transformadores equipados com termómetro de contactos todos os terminais dos contactos devem ser cablados até uma régua de terminais existente numa caixa de repartição; as cablagens devem ter uma secção mínima de 1,5 mm².

4.17.4 Terminais de terra

Nas zonas assinaladas nas figuras 3 e 4 (localização aproximada) devem existir dois terminais de terra do tipo B1 conforme o estabelecido na norma EN 50216-4.

Estes terminais devem ser cilíndricos, em aço inox, soldados ao transformador, com um comprimento mínimo de 25 mm possuindo um roscado interior M12, equipados com parafuso também em aço inox, destinados a assegurar a ligação à terra.

O terminal existente na tampa deve situar-se aproximadamente na vertical do terminal existente na base e a uma distância tal que possibilite o seu manuseio com recurso a ferramentas adequadas sem colocar em risco a integridade das travessias ou do termómetro.

4.18 Marcas

O número de fabrico deve ser indicado na tampa e, se possível, na cuba, no núcleo, e no conjunto dos enrolamentos.

4.19 Acabamento e pintura. Proteção contra a corrosão

Todas as peças metálicas e respetivas soldaduras que sejam integrantes dos transformadores objeto desta especificação devem ser protegidas eficazmente contra a corrosão.

Assim, todas as partes metálicas dos transformadores não devem apresentar ao fim de 15 anos e sem manutenção, um grau de corrosão superior a Ri3 de acordo com a norma EN ISO 4628-3, para o caso do aço, ou equivalente para o caso dos outros metais, quando sujeitas a uma atmosfera com uma categoria de corrosividade C3⁵ de acordo com a norma (NP EN ISO 12944-2).

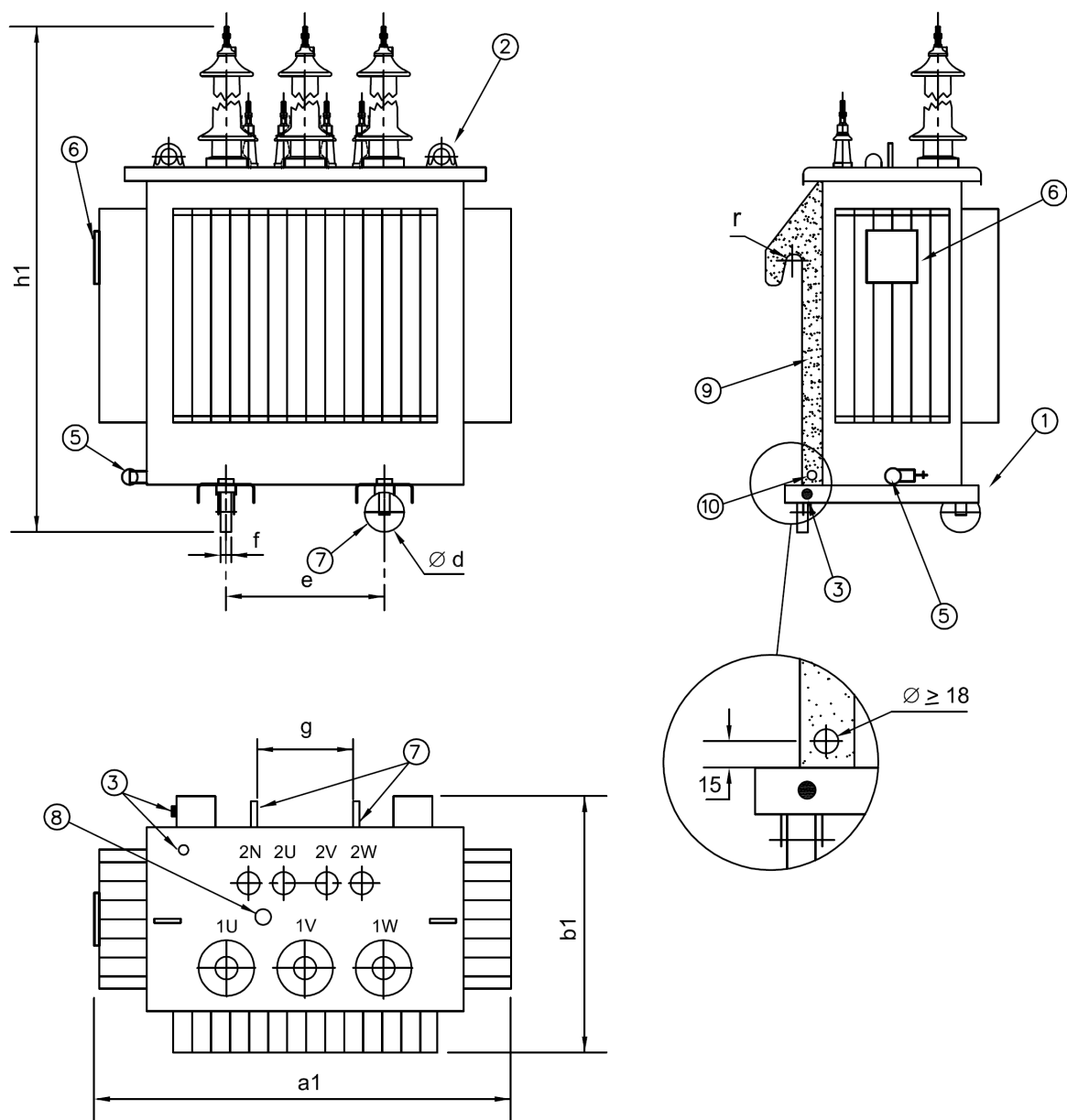
O fabricante deve fornecer documentação detalhada com o seu esquema de proteção anticorrosiva e a forma como o aplica, devendo ainda indicar os métodos de controlo em fabricação e os respetivos critérios de aceitação/rejeição para garantir a conformidade do produto com esta especificação.

O procedimento de controlo em produção a fornecer pelo fabricante⁶, deve ser adequado ao controlo do esquema de proteção anticorrosiva proposto.

A comprovação do desempenho acima especificado deve ser feita com recurso a ensaios baseados nas normas aplicáveis ao tipo de tratamento anticorrosivo utilizado.

⁵⁾ Se referido na encomenda, podem ser solicitados equipamentos para utilização em atmosferas de categoria de corrosividade C5-M de acordo com a mesma norma e para os quais se admite ao fim do mesmo tempo o mesmo grau de corrosão referido.

⁶⁾ Este procedimento deve conter a espessura de película seca mínima, a máxima e o número de pontos mínimos e partes do transformador a controlar.

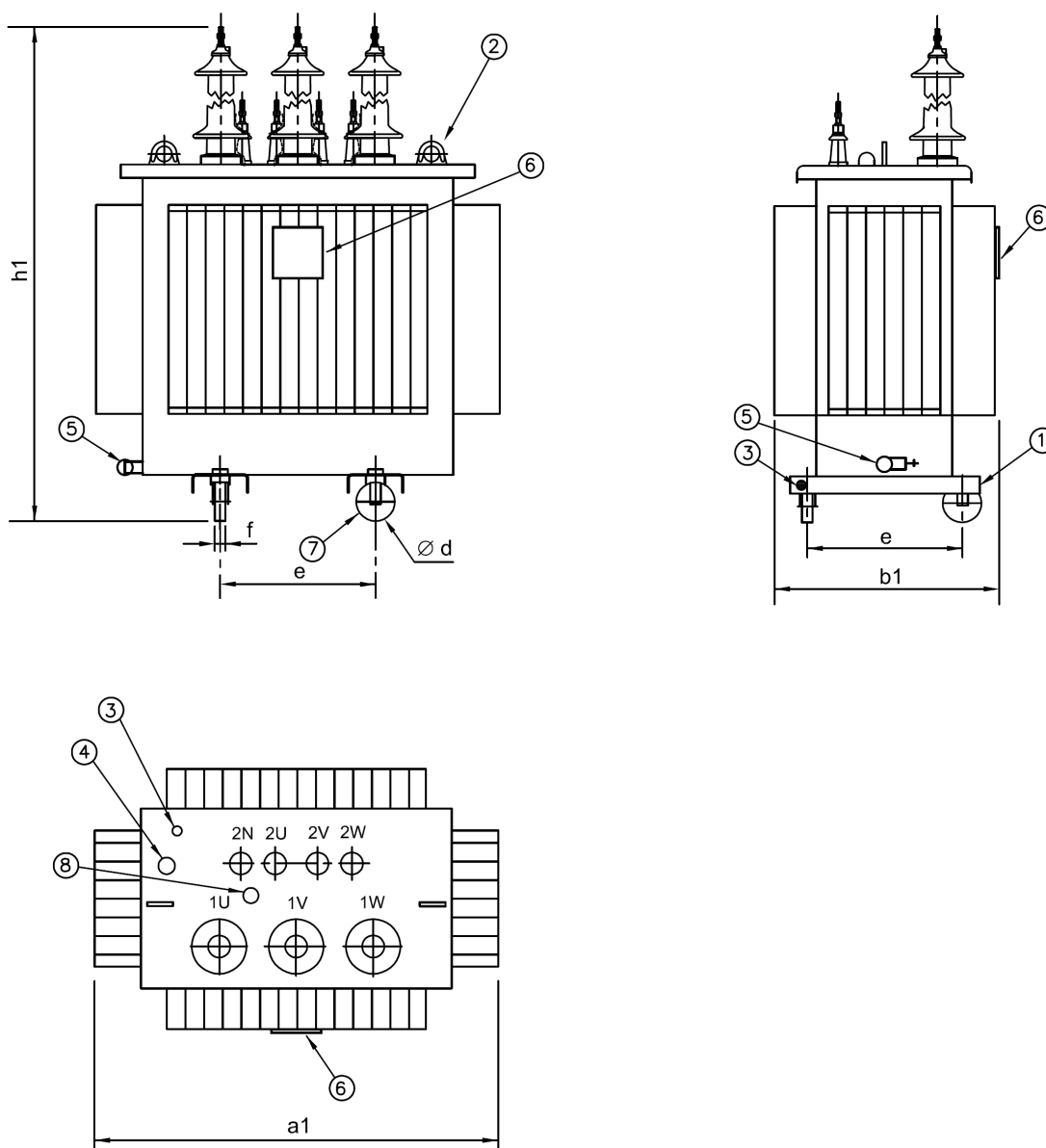


Transformador de distribuição de montagem suspensa

Figura 3

Legenda da figura 3

- 1 - Dispositivo para arrastamento e suporte de rodas
- 2 - Olhal de suspensão
- 3 - Terminais de terra
- 5 - Dispositivo de esvaziamento
- 6 - Chapa de características
- 7 - Rodas (opcional nos transformadores de 50 kVA)
- 8 - Comutador de tomadas DETC
- 9 - Gancho de suporte com raio $r > 34$ mm)
- 10 - Furo de fixação com diâmetro ≥ 18 mm
- g - Distância entre ganchos de suporte ($300 < e < 400$ mm)
- e - Afastamento entre eixos das rodas
- f - Largura do rasto das rodas
- d - Diâmetro das rodas
- a1 - Comprimento máximo do transformador
- b1 - Largura máxima do transformador
- h1 - Altura total máxima



Transformador de distribuição de montagem apoiada

Figura 4

Legenda da figura 4

- 1 - Dispositivo para arrastamento e suporte de rodas
- 2 - Olhal de suspensão
- 3 - Terminais de terra
- 4 - Bolsa para termómetro
- 5 - Dispositivo de esvaziamento
- 6 - Chapa de características
- 7 - Rodas (opcional nos transformadores de 50 kVA)
- e - Afastamento entre eixos das rodas
- f - Largura do rasto das rodas
- d - Diâmetro das rodas
- a1 - Comprimento máximo do transformador
- b1 - Largura máxima do transformador
- h1 - Altura total máxima

4.20 Chapa de características

A chapa de características deve ser escrita em língua portuguesa e conter todas as indicações prescritas na norma IEC 60076-1 e EN 50588-1.

Devem ainda possuir as seguintes informações:

- Nível de potência sonora (valor garantido)
e os dizeres:
- “Transformador de distribuição”;
- Tipo de instalação (“interior” ou “exterior”);
- “Para uso exclusivo em postes”, no caso de se tratar de transformadores de potência igual a 160 kVA⁷
- “Especificação EDP DMA-C52-125/N --- -----” (edição em vigor)

Estas indicações devem ser inscritas em caracteres indelévels e claramente legíveis.

A chapa de características deve ser executada com tecnologias e em materiais que garantam a sua boa condição durante a vida útil dos transformadores.

A chapa de características deve poder ser visível de um dos planos, em qualquer das posições em que o transformador venha a ser montado. Assim, ou a chapa é amovível ou é colocada nas quatro faces verticais do transformador.

Se for amovível, à saída de fábrica será fornecida numa das faces laterais para o caso dos transformadores de potência ≤ 160 kVA e na face do lado dos terminais de BT para o caso dos restantes tipos de transformadores.

A chapa de características pode ser em material autoaderente, desde que se mantenham todas as características atrás especificadas.

5 TOLERÂNCIAS

Os valores declarados (garantidos) não podem exceder os valores indicados neste documento, sendo por isso considerados como valores máximos.

Para ter em consideração as diferenças inevitáveis na qualidade de matérias-primas e as irregularidades normais da fabricação bem como os erros de medida, admite-se que os valores obtidos nos ensaios possam diferir dentro de certos limites dos valores garantidos.

Para as perdas em vazio e em carga, as tolerâncias a aplicar são as constantes do anexo III do REGULAMENTO (UE) N.º 548/2014, devendo proceder-se conforme o estabelecido no mesmo regulamento, caso o transformador não satisfaça os limites estabelecidos.

As tolerâncias para a tensão de curto-circuito devem estar de acordo com o estabelecido na norma IEC 60076-1.

Para o caso do nível de potência sonora os valores especificados são considerados valores máximos, sem qualquer tolerância. Quando o afastamento for superior ao limite indicado considera-se que o transformador não satisfaz a especificação.

Para além destes critérios, a EDP poderá vir a estabelecer outros para a valorização das perdas dos transformadores.

⁷⁾ De acordo com o Regulamento EU N.º 548/2014

6 ENSAIOS

6.1 Condições gerais

A fim de garantir que os transformadores a adquirir pela EDP Distribuição tenham um nível de qualidade compatível com as condições de exploração a que irão ser submetidos, os mesmos devem ser sujeitos a ensaios. O Construtor deve também possuir procedimentos de acompanhamento da qualidade das matérias-primas e componentes que utilizar no fabrico dos transformadores.

Os transformadores serão submetidos a ensaios nas modalidades referidas em 6.2 e conforme o estabelecido nas normas IEC 60076 aplicáveis e outras que à frente se venham a referir.

Todos os elementos constitutivos e acessórios suscetíveis de influenciar o funcionamento do transformador durante o ensaio devem estar na sua posição definitiva.

Salvo especificação em contrário, o comutador de tomadas deve estar ligado na posição principal.

Para todas as características exceto o isolamento, os ensaios são baseados nas condições estipuladas de funcionamento, a menos que o documento ou cláusula relativa ao ensaio em causa disponha de maneira diferente.

Os resultados dos ensaios devem ser convertidos para a temperatura de referência estabelecida de acordo com a norma IEC 60076-1.

6.2 Tipos de ensaio dos transformadores

Para verificação da conformidade com as prescrições do presente documento devem ser efetuados os seguintes tipos de ensaios:

- ensaios de tipo;
- ensaios especiais;
- ensaios de série;
- ensaios de identidade ao tipo.

Os valores de ensaio e os critérios de aceitação/rejeição terão por base o definido para as características especificadas neste documento e nas normas aplicáveis.

6.2.1 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo são os ensaios efetuados sobre um transformador representativo de outros transformadores com vista a mostrar que todos eles satisfazem às condições especificadas que não são controladas pelos ensaios de série.

Um transformador é considerado como representativo de outros se tiver a mesma tensão estipulada, a mesma potência estipulada, o mesmo tipo, o mesmo dielétrico, os mesmos valores garantidos, a mesma altitude estipulada de funcionamento e o mesmo desenho e cálculo.

São ensaios de tipo os seguintes:

- a) ensaios de aquecimento de acordo com a norma IEC 60076-2;
- b) ensaios de suportabilidade à onda de choque atmosférico de acordo com a norma IEC 60076-3. A EDP Distribuição tem sempre o direito de assistir ao ensaio a 100% das tensões de ensaio especificadas.

6.2.2 Ensaios especiais

São ensaios diferentes dos ensaios de série e dos ensaios de tipo, a serem efetuados sobre um transformador representativo de outros transformadores.

De acordo com a norma IEC 60076-1, os ensaios considerados nesta rubrica são os seguintes:

- a) medição da impedância homopolar;
- b) ensaio de suportabilidade ao curto-circuito, de acordo com a norma IEC 60076-5;
- c) medição do nível de potência sonora, de acordo com a norma IEC 60076-10;
- d) medição das harmónicas da corrente em vazio;
- e) ensaio das cubas de alhetas, de acordo com a norma EN 50588-1.
- f) ensaios de comprovação do desempenho da proteção anticorrosiva. Estes ensaios, efetuados sobre provetes sobre os quais foi aplicado o esquema de proteção anticorrosiva proposto, destinam-se a demonstrar que o mesmo cumpre os requisitos especificados anteriormente neste documento. Os ensaios devem respeitar as normas aplicáveis e ser os adequados ao tipo de proteção e de materiais propostos.

6.2.3 Ensaios de série

De acordo com a norma IEC 60076-1, nesta rubrica estão incluídos os ensaios a que devem ser submetidos cada um dos transformadores produzidos:

- a) medição da resistência dos enrolamentos (ensaio individual);
- b) medição da relação de transformação e verificação do grupo de ligações (ensaio individual);
- c) medição da tensão de curto-circuito (tomada principal), da impedância de curto-circuito e das perdas devido à carga (ensaio individual);
- d) medição das perdas e da corrente em vazio (ensaio individual);
- e) ensaio por tensão aplicada (ensaio individual), de acordo com a norma IEC 60076-3. A EDP Distribuição tem sempre o direito de assistir ao ensaio a 100% das tensões de ensaio especificadas de todos os transformadores;
- f) ensaio por tensão induzida (ensaio individual), de acordo com a norma IEC 60076-3. A EDP Distribuição tem sempre o direito de assistir ao ensaio a 100% das tensões de ensaio especificadas de todos os transformadores;
- g) ensaios de verificação das características da proteção anticorrosiva - espessuras de película seca e aderência, tendo em conta o procedimento de controlo em fabrico a fornecer pelo fabricante⁸ e adequado ao controlo do esquema de proteção anticorrosiva especificado. Este ensaio deve ser efetuado em todos os tipos de transformador a qualificar. Em curso de fabrico, poderá ser efetuado por amostra que será de $\sqrt{n}$, em que n é o número de transformadores de cada série de pintura.

Os ensaios de série são efetuados pelo Construtor, devendo, sempre que solicitado, fornecer os respetivos registos à EDP Distribuição.

6.2.4 Ensaios de verificação da identidade ao tipo

São ensaios realizados de forma ocasional com vista a verificar se os transformadores continuam a ser fabricados em conformidade com o presente documento. Para este efeito a EDP Distribuição definirá, em cada caso, qual ou quais dos ensaios devem ser realizados, normalmente selecionados a partir dos ensaios atrás listados.

⁸⁾ Este procedimento deve conter a espessura mínima, a máxima e o número de pontos mínimos e partes do transformador a controlar.

ANEXO A

TABELA DE PERDAS E POTÊNCIA SONORA

Neste anexo são especificados os valores para as perdas em vazio e em carga e níveis de potência sonora admissíveis, nos transformadores objeto desta especificação.

Na sua definição das perdas foram tidos em conta os valores para a fase 1 do Regulamento (EU) N.º 548/2014.

Perdas e potência sonora admissíveis em Transformadores MT/BT, imersos em óleo⁹

S _r [kVA]	U _r [kV]	P _k ¹⁰ [W]		P ₀ [W]		L _{WA} [dB(A)]
		Classe de perdas	Perdas	Classe de perdas	Perdas	
50	10	C _k	1100	A ₀	90	39
	15	C _k	1100	A ₀	90	39
	30	C _k + 10%	1210	A ₀ + 15%	103,5	39
100	10	C _k	1750	A ₀	145	41
	15	C _k	1750	A ₀	145	41
	30	C _k + 10%	1925	A ₀ + 15%	166,7	41
160	10	C _k + 32%	3102	C ₀	300	52
	15	C _k + 32%	3102	C ₀	300	52
	30	C _k + 32%	3102	C ₀	300	52
250	10	C _k	3250	A ₀	300	47
	15	C _k	3250	A ₀	300	47
	30	C _k + 10%	3575	A ₀ + 15%	345	47
400	10	C _k	4600	A ₀	430	50
	15	C _k	4600	A ₀	430	50
	30	C _k + 10%	5060	A ₀ + 15%	494,5	50
630	10	C _k	6500	A ₀	600	52
	15	C _k	6500	A ₀	600	52
	30	C _k + 10%	7150	A ₀ + 15%	690	52

⁹⁾ Os valores das perdas P_k, P₀ e de potência sonora L_{WA} especificados, são considerados valores máximos.

¹⁰⁾ As perdas em carga P_k são consideradas à temperatura de referência de acordo com a norma IEC 60076-1.

ANEXO B
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS MT/BT, IMERSOS EM ÓLEO

Transformador de _____ kVA/ _____ kV – Ref ^a do produto: _____					Fabricante: _____	
CARACTERÍSTICAS		DMA C52-125	Fabricante ¹⁾	C ²⁾	NC ³⁾	Observações ⁴⁾
1	Transformador desenhado para suportar as condições de serviço estipuladas.	de acordo com 3				
2	Tipo de transformador. Explicitar se é hermético, de montagem suspensa ou apoiada, de interior ou exterior.	de acordo com 4.1				
3	Frequência estipulada	de acordo com 4.2				
4	Tipo de arrefecimento	de acordo com 4.3				
5	Transformador calculado com base nos aquecimentos limite especificados	de acordo com 4.4.2				
6	Tensão estipulada primária.	de acordo com 4.4.4				
7	Tensão estipulada secundária em vazio	420 V				
8	Funcionamento a uma tensão superior à tensão estipulada	de acordo com 4.4.5				
9	Tomadas e comutador de tomadas	de acordo com 4.5				

1) - Indicar a característica para o transformador proposto pelo Fabricante.

2) - Assinalar com uma "x" se estiver conforme (C).

3) - Assinalar com uma "x" se não estiver conforme (NC). Qualquer não conformidade deve ser claramente sinalizada.

4) - Dizer o que se entender necessário para clarificar e evidenciar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.

Transformador de _____ kVA/ _____ kV – Refª do produto: _____					Fabricante: _____	
CARACTERÍSTICAS		DMA C52-125	Fabricante ¹⁾	C ²⁾	NC ³⁾	Observações ⁴⁾
10	Tensão de curto-circuito	de acordo com 4.6				
11	Tensão mais elevada para o material	de acordo com 4.7				
12	Níveis de isolamento à frequência industrial na baixa e na média tensão	de acordo com 4.9				
13	Níveis de isolamento ao choque atmosférico na baixa e na média tensão.	de acordo com 4.9				
14	Símbolo de ligação	de acordo com 4.10				
15	Perdas em vazio máximas [P ₀]	de acordo com 4.11 e Anexo A				
16	Perdas em curto-circuito máximas [P _{cc}]	de acordo com 4.11 e Anexo A				
17	Nível de ruído máximo [L _{wa}]	de acordo com 4.11 e Anexo A				
18	Corrente em vazio	a declarar pelo fabricante				
19	Cuba	de acordo com 4.13				
20	Sobrepresão máxima no interior da cuba	a declarar pelo fabricante				

Transformador de _____ kVA/ _____ kV – Refª do produto: _____					Fabricante: _____	
CARACTERÍSTICAS		DMA C52-125	Fabricante ¹⁾	C ²⁾	NC ³⁾	Observações ⁴⁾
21	Terminais BT Terminais AT Enviar desenhos e catálogos com as referências e características de cada modelo claramente identificadas.	de acordo com 4.14				
22	Isoladores de travessia BT Enviar desenhos e catálogos com as referências e características de cada modelo claramente identificadas.	de acordo com 4.16.2				
23	Isoladores de travessia AT Explicitar a linha de fuga, fator Linha fuga e fator perfil. Enviar desenhos e catálogos com as referências e características de cada modelo claramente identificadas.	de acordo com 4.16.2				
24	Travessias para terminações enficháveis.	de acordo com 4.16.2 e 4.14.1				
25	Isolante – Caracterização	de acordo com 4.15				
26	Olhais de suspensão	de acordo com 4.16.1				
27	Rodas – afastamento entre eixos; largura do rastro; diâmetro. Eixo tubular. Enviar desenhos com identificação destes pormenores.	de acordo com 4.16.3.3				
28	Forma e dimensões. Enviar desenhos com a identificação clara das dimensões e acessórios.	de acordo com 4.16.4				
29	Patilhas de fixação dos DST. Enviar desenhos com identificação destes pormenores. Indicar referências dos documentos.	de acordo com 4.16.5				

Transformador de _____ kVA/ _____ kV – Refª do produto: _____					Fabricante: _____	
CARACTERÍSTICAS		DMA C52-125	Fabricante ¹⁾	C ²⁾	NC ³⁾	Observações ⁴⁾
30	Dispositivos de enchimento e esvaziamento	de acordo com 4.17.1				
31	Bolsa de termómetro	de acordo com 4.17.2				
32	Termómetro e caixa de terminais respetiva (opcional)	de acordo com 4.17.3				
33	Terminais de terra – Número; localização; roscado; comprimento	de acordo com 4.17.4				
34	Marcas – Número de fabrico na tampa (na cuba, núcleo e conjunto dos enrolamentos – opcional)	de acordo com 4.18				
35	Acabamento e pintura - Proteção contra a corrosão. Apresentar esquema de pintura, ensaios de comprovação de desempenho e procedimentos de controlo em produção.	de acordo com 4.19				
36	Chapa de características – Conteúdo e localização	de acordo com 4.20				
37	Tolerâncias	de acordo com 5				
38	Ensaio – Ensaio de série, tipo e especiais que validam a conformidade com esta especificação. Organizar dossier em separado com índice respetivo.	de acordo com 6				
39	Ensaio de tipo – apresentar os relatórios dos ensaios efetuados sobre o transformador proposto.	de acordo com 6.2.1				
40	Ensaio especiais - apresentar os relatórios dos ensaios efetuados sobre o transformador proposto.	de acordo com 6.2.2				

Transformador de _____ kVA/ _____ kV – Refª do produto: _____					Fabricante: _____	
CARACTERÍSTICAS		DMA C52-125	Fabricante ¹⁾	C ²⁾	NC ³⁾	Observações ⁴⁾
41	Ensaio de série - apresentar os relatórios dos ensaios efetuados sobre o transformador proposto.	de acordo com 6.2.3				
42	Dossier técnico – Organizar e entregar dossier técnico com todos os elementos respeitantes ao transformador (Relatórios dos ensaios de tipo, especiais e de série; Desenhos com dimensões; Catálogos, desenhos e especificações dos acessórios, incluindo travessias e terminais; Especificação e ensaios do óleo; Fotos do transformador; Fotos e desenho da chapa de características; Esta ficha de características corretamente preenchida, etc.).	Dossier para avaliação da conformidade do transformador com o DMA-C52-125				

O Fornecedor/Fabricante (assinatura)

Data: ____ / ____ / ____